

生物の神演習 Season 2 [問題]

No.2

ある植物では花色を赤色にする遺伝子Aは花色を白色にする遺伝子aに対して顕性である。ただし遺伝子A, aの遺伝子座は常染色体上にあるものとする。調査の結果、地域X, Yでの遺伝子頻度はそれぞれ下のようになっていた。

	A	a
地域X	0.8	0.2
地域Y	0.6	0.4

- (1). 遺伝子型がAaの個体で自家受粉させてF1を得た。F1の遺伝子型の分離比と表現型の分離比を答えよ。
- (2). (1)のF1の個体のうちの赤花の個体と白花の個体を交配させて種を多数得た。この種のうち、遺伝子型がAaであるものの個体数の割合の期待値を求めよ。
- (3). 地域Xに自生していた個体を花の色は関係なく100個体採集し、自由に交配させて種を多数得た。すべて発芽させて生育させたところ赤花であるとわかった個体のうち、遺伝子型がAaであるものの個体数の割合の期待値を求めよ。
- (4). 地域Xに自生していた赤花の個体を50個体と地域Yに自生していた赤花の個体を50個体採集し、自由に交配させて種を多数得た。すべての種子を発芽させて生育させるとき、白花であるものの個体数の割合の期待値を求めよ。

No.3

ある両生類では、常染色体上のある遺伝子座の潜性の突然変異をホモ接合にもつ個体は孵化率が通常個体と比較して0.5倍になることが知られている。遺伝子型がWwの個体とwwの個体を交配させてF1を得、F1どうしを交配させて成体に成長したF2を得たとき、遺伝子型の分離比と表現型の分離比を答えよ。